

2023级数据结构回忆版

选择：简单，略

代码填空：

- 计算算法复杂度
- BST 查找操作
- AVL 右旋操作
- 并查集查找

解答题：

- 给六个数字，建立大根堆，写出过程，然后说明如何得到第二大的数字，再给出得到第二大数字的堆
- 给一个有向图，先计算其邻接矩阵和邻接表的大小并比较，然后对其拓扑排序（图中有环）
- 哈希线性探测插入，给出过程，然后计算插入中间一部分值之后的插入剩下的值每次的空位的概率
- 10个数字，给出指向关系，画出并查集的图，然后按大小合并，最后路径压缩

应用题：

要求实现对大量学生的成绩的大量查询的快速查找，以及增加、删除、修改记录和计算平均成绩，一个学生 ID 对应一个 grade

- 说明并描述使用的数据结构
- 给出以上功能的伪代码
- 对使用的数据结构进行说明和分析